TD1 : Mathématiques pour la physique

Exercice 1

Déterminer et représenter le domaine de définition des fonctions suivantes.

1. $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{y-x^2}}{\sqrt{4-y}}$
2. $f(x,y) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{3-x}}$
3. $f(x,y) = \ln(x-y)$

Exercice 2

1. Étudier les limites suivantes.
   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,2)} \dfrac{1}{x+y-4}$
   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$
   (c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+2y^2}$

2. Étudier la continuité des fonctions suivantes.
   (a)
   $$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 2, & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$
   (b)
   $$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2-y-2}{y^2}, & \text{si } y \neq 0, \\ x, & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Exercice 3

Calculer les dérivées partielles et la différentielle des fonctions suivantes.

1. $f(x,y) = 3x^2y - 2xy^3 + 4x^4$
2. $f(x,y) = y^2 e^{xy}$
3. $f(x,y,z) = xy^2 + x^2y^3 + z^2$
4. $f(x,y) = \ln\dfrac{y}{x}$
5. $f(x,y,z) = x^2z^3 + e^{x-y}$

Exercice 4

1. On considère la fonction suivante
   $$f(x,y,z) = -\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + x^3\left(y^2+yz+z^2\right)$$
   (a) Calculer le gradient de f et en déduire les points stationnaires.

(b) Calculer la matrice hessienne de f.

(c) Calculer les valeurs propres de la matrice hessienne en chacun des points stationnaires.

(d) En déduire la nature des points stationnaires.

2. Déterminer les extremums de $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$.

Exercice 5

On considère le problème

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & f(x, y) = x^2 + y^2 - x - 2y \\ \text{s.t} \quad & g(x, y) = x^2 - 1 \leq 0. \end{aligned}$$

1. Écrire les conditions KKT du problème.
2. En déduire les points KKT.
3. En calculant les matrices hessiennes de f et g, déduire que le problème est convexe.
4. En utilisant la convexité, déduire les solutions.

Exercice 6

Calculer les intégrales doubles suivantes.

1. $\iint_D (x + y)\, dx\, dy$, où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x\}$.
2. $\iint_D e^{x+y}\, dx\, dy$, où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}$.
3. $\iint_D xy\, dx\, dy$, où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$. (Utiliser les coordonnées polaires.)

Exercice 7

Calculer les intégrales triples suivantes.

1. $\iiint_V xyz\, dx\, dy\, dz$, où $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0,\ x + y + z \leq 1\}$.
2. $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)\, dx\, dy\, dz$, où $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. (Utiliser les coordonnées sphériques.)
3. $\iiint_V z\, dx\, dy\, dz$, où $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$. (Utiliser les coordonnées cylindriques.)